4. Egy 0,3 kg tömegű rézgolyót 1 méter magasságból 0,1 kg tömegű vaslemezre ejtünk, melyen néhány pattanás után megáll. A golyó indulásakor a két fém hőmérséklete azonos. A rendszer hőszigetelt vákuumtartályban van. Az egyensúly beállta után mennyivel emelkedett a rézgolyó hőmérséklete?

($c_{\text{réz}} = 385 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, $c_{\text{vas}} = 460 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

Összesen
12 pont